

UNIVERSIDADE CESUMAR — UNICESUMAR

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

MIGUEL DE SOUZA RODRIGUES — RA 26000989-2

ANTONIO AUGUSTO FUGGI — RA 26003652-2

RAFAEL LACAVA RAMPAZZO — RA 26001885-2

PSE EM AÇÃO

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

Tema: Alimentação Saudável

Atividade de Estudo Programada (AEP)

1ª Entrega — Documento Escrito

Série: ESOF2S — 2º semestre de 2026

**Maringá — PR
2026**

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Em 2019, 97,3% dos estudantes brasileiros de 13 a 17 anos disseram ter consumido pelo menos um alimento ultraprocessado no dia anterior à entrevista, e apenas 2,7% afirmaram não ter consumido nenhum (IBGE, 2021). O dado, produzido pela Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), ajuda a dimensionar por que a escola passou a ser tratada como espaço estratégico de promoção da saúde: é nela que crianças e adolescentes passam boa parte do dia, fazem refeições e constroem referências que tendem a acompanhá-los na vida adulta. Foi a partir dessa compreensão que o Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE), voltado aos estudantes da rede pública de educação básica e orientado pela integração entre ações de saúde e de educação (BRASIL, 2007).

Na prática, o PSE não chega automaticamente a todas as escolas. Desde a Portaria Interministerial nº 1.055/2017, a participação ocorre por adesão: a cada ciclo de dois anos, os municípios formalizam um Termo de Compromisso no qual as secretarias de Saúde e de Educação definem, em conjunto, quais escolas serão atendidas, as chamadas escolas pactuadas (BRASIL, 2017; BRASIL, 2024). A análise dos registros e o acompanhamento local cabem ao Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M), com representantes das duas áreas, enquanto a execução das ações fica com as equipes da Atenção Primária à Saúde. Não há vinculação obrigatória entre uma equipe e uma escola específica, de modo que mais de uma equipe pode atuar no mesmo estabelecimento (BRASIL, 2024). Esse arranjo amplia a capacidade de atendimento, mas também multiplica os responsáveis e as fontes de informação a serem acompanhadas.

O conjunto de temas trabalhados é amplo. A nota técnica que orienta o ciclo 2025/2026 relaciona quatorze temáticas, que vão da saúde ambiental e da atividade física à saúde bucal, auditiva, ocular e mental, e elege cinco como prioritárias: prevenção da violência e promoção da cultura de paz, verificação da situação vacinal, saúde sexual e reprodutiva, saúde mental e alimentação saudável e prevenção da obesidade (BRASIL, 2024). O mesmo documento reforça que as ações devem estar inseridas no projeto pedagógico da escola, respeitando a diversidade sociocultural e a autonomia dos educadores. Para quem planeja, isso significa coordenar, ao longo de um único ano letivo, ações de

naturezas muito diferentes, conduzidas por profissionais diferentes, em escolas com realidades distintas.

O acompanhamento oficial dessas ações se apoia no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). As equipes registram as atividades realizadas no e-SUS APS, seja pelo Prontuário Eletrônico do Cidadão, pelo aplicativo de Atividade Coletiva ou por sistema próprio do município, e, a partir desses registros, o Ministério da Saúde calcula os indicadores do ciclo: o percentual de escolas pactuadas que realizaram ações do PSE e o percentual de escolas pactuadas que realizaram ações nas temáticas prioritárias, ambos com meta de cobertura de 50% (BRASIL, 2024). Esses indicadores têm consequência direta sobre o financiamento: o valor repassado aos municípios no segundo ano do ciclo, 2026, é composto pelo alcance das metas, e municípios com desempenho zerado permanecem aderidos, mas não recebem o incentivo desse ano (BRASIL, 2024).

Existe, contudo, uma lacuna entre a adesão e o registro. A própria nota técnica recomenda que os municípios elaborem um planejamento anual contendo as atividades, o público, os profissionais envolvidos, o cronograma e as metas (BRASIL, 2024), mas o sistema oficial é alimentado com as atividades já executadas, e não com o que estava previsto. No cenário considerado por este trabalho, esse planejamento permanece em planilhas e anotações dispersas. Sousa, Esperidião e Medina (2017), ao avaliarem o processo político-gerencial e as práticas de trabalho do PSE, constataram avanços na integração entre Saúde e Educação, mas também desequilíbrios na participação dos setores e a persistência de ações pontuais, muitas vezes restritas a palestras. Sem comparar o planejado com o realizado, a equipe dificilmente percebe que uma escola pactuada segue sem nenhuma ação a poucos meses do fim do período avaliado, ou que determinada temática está concentrada em eventos isolados.

No eixo escolhido pelo grupo para a demonstração, a alimentação saudável, esse acompanhamento conta com amplo respaldo normativo. A Lei nº 11.947/2009 inclui entre as diretrizes da alimentação escolar a educação alimentar e nutricional como parte do processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2009), e o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda que a alimentação tenha como base alimentos in natura e minimamente processados (BRASIL, 2014).

Mais recentemente, o Decreto nº 11.821/2023 estabeleceu princípios e diretrizes para a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, orientando a restrição da oferta de ultraprocessados e prevendo que os entes federativos organizem instâncias locais intersetoriais para acompanhar e apoiar as escolas nessa implementação (BRASIL, 2023). Diante do cenário revelado pela PeNSE, hortas pedagógicas, oficinas de leitura de rótulos e rodas de conversa tendem a ter mais alcance quando fazem parte de uma sequência planejada, e não de eventos isolados, o que pressupõe registro e acompanhamento.

Por fim, qualquer ferramenta voltada a esse contexto precisa lidar com uma restrição que não é apenas técnica. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais classifica o dado referente à saúde, quando vinculado a uma pessoa natural, como dado pessoal sensível (art. 5º, II), determina que o tratamento de dados de crianças e adolescentes seja realizado em seu melhor interesse (art. 14) e adota o princípio da necessidade, que limita o tratamento ao mínimo necessário para a finalidade pretendida (art. 6º, III) (BRASIL, 2018). Para uma ferramenta de planejamento, isso indica um caminho claro: a unidade de registro deve ser a ação coletiva, e não o estudante. É a partir dessa premissa, a de registrar ações e nunca pessoas, que este trabalho propõe uma aplicação introdutória em linguagem C para apoiar o planejamento e o acompanhamento das ações do PSE, operando exclusivamente com dados fictícios e agregados.

2 PROBLEMA DE PESQUISA

No cenário considerado por este trabalho, a equipe intersetorial de um município acompanha as escolas pactuadas ao PSE sem um instrumento único de planejamento. As ações previstas ficam registradas em planilhas e anotações mantidas por diferentes profissionais, enquanto o sistema de informação oficial recebe apenas as atividades já executadas. Com isso, perguntas simples, como quais ações estão programadas para as próximas semanas, quais foram canceladas, quais escolas ainda não receberam nenhuma ação realizada e quantos estudantes participaram em relação ao previsto, exigem consolidação manual, sujeita a esquecimentos e duplicidades. Em um ciclo no qual a cobertura das escolas pactuadas influencia o repasse financeiro ao município (BRASIL,

2024), essa dispersão deixa de ser apenas um incômodo operacional e passa a comprometer a capacidade da equipe de corrigir o rumo a tempo.

2.1 Questão norteadora

Como uma aplicação em linguagem C, trabalhando apenas com dados coletivos e fictícios, pode permitir que a equipe compare o que foi planejado com o que foi realizado nas ações do PSE, por situação, por escola e por tema, apoiando o acompanhamento da cobertura das escolas sem expor os dados dos estudantes?

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação em linguagem C, executada em terminal, capaz de apoiar o planejamento, o registro e o acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola, produzindo informações consolidadas sobre a execução das atividades sem armazenar dados individuais de estudantes.

3.2 Objetivos específicos

1. Levantar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema a partir da análise do problema enfrentado pela equipe intersetorial, delimitando com clareza o que integra e o que não integra o escopo da solução.
2. Modelar a lógica das operações do sistema por meio de fluxogramas e pseudocódigos, assegurando a correspondência entre os requisitos levantados e os algoritmos propostos.
3. Implementar em linguagem C as funcionalidades de cadastro, listagem, pesquisa, atualização de situação, geração de resumo geral e geração de resumo por escola, empregando estruturas de dados e recursos compatíveis com o nível introdutório do curso, tais como estruturas condicionais, laços de repetição, vetores, registros e funções.
4. Garantir que a solução respeite os limites éticos do contexto de saúde escolar, operando apenas com dados fictícios e informações coletivas

sobre as ações, sem realizar diagnóstico, triagem ou qualquer forma de recomendação clínica.

4 JUSTIFICATIVA

Do ponto de vista social, o desenvolvimento desta solução se justifica pela necessidade de organizar informações que hoje se encontram dispersas. Sousa, Esperidião e Medina (2017) apontaram a permanência de ações pontuais e a dificuldade de acompanhamento como fragilidades recorrentes na implementação do PSE. O registro sistemático das ações planejadas e realizadas permite que a equipe identifique quais escolas estão sendo efetivamente atendidas, quais eixos temáticos estão sendo contemplados e qual a diferença entre a participação prevista e a participação alcançada. Essa informação é insumo direto para o replanejamento das atividades do período seguinte.

Especificamente no eixo da alimentação saudável, escolhido pelo grupo para contextualizar a demonstração, a organização desses registros ganha relevância adicional. A educação alimentar e nutricional é diretriz legal do atendimento da alimentação escolar e deve perpassar o currículo (BRASIL, 2009), o que pressupõe continuidade e não eventos isolados. Um instrumento que evidencie quantas ações de alimentação saudável foram realizadas em cada escola, e com que alcance, ajuda a equipe a perceber lacunas de cobertura que passariam despercebidas em planilhas separadas.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto integra os conteúdos trabalhados no semestre em um problema real e delimitado. A produção textual exercita a fundamentação teórica e o uso de fontes; a modelagem por fluxogramas e pseudocódigos consolida o raciocínio algorítmico; a implementação em linguagem C aplica estruturas condicionais, laços, vetores, registros e modularização por funções; e os artefatos de engenharia de software desenvolvem a capacidade de levantar requisitos e planejar entregas de forma incremental. O exercício de delimitar o que o sistema não deve fazer, por razões éticas e legais, é igualmente formativo, pois evidencia que decisões de escopo em software carregam consequências sobre pessoas.

5 ENGENHARIA DE SOFTWARE

5.1 Usuários envolvidos

O sistema possui um único perfil de operação:

- Técnico da equipe intersetorial IntegraPSE — responsável por cadastrar as ações, atualizar suas situações, registrar a quantidade efetiva de participantes e gerar o resumo consolidado.

As partes interessadas a seguir utilizam as informações produzidas, mas não operam a aplicação:

- Coordenação pedagógica das escolas participantes.
- Profissionais da Atenção Primária à Saúde vinculados ao território.
- Gestão municipal de Saúde e de Educação.

5.2 Escopo do sistema

Integram o escopo da solução:

- Cadastro de ações coletivas do PSE com dados de planejamento.
- Listagem organizada de todas as ações registradas.
- Pesquisa por código, por escola ou por tema.
- Atualização da situação da ação entre planejada, realizada e cancelada.
- Registro da quantidade efetiva de participantes em ações realizadas.
- Geração de resumo consolidado com totais por situação e percentual de participação.
- Geração de resumo por escola, com destaque para as escolas que ainda não possuem ação realizada.
- Validação das entradas e tratamento de erros de operação.

Não integram o escopo da solução:

- Armazenamento de qualquer dado individual ou sensível de estudante, incluindo nome, diagnóstico, prontuário ou condição clínica.
- Realização de diagnóstico, triagem médica, prescrição ou recomendação de tratamento.
- Banco de dados, interface gráfica ou aplicação web.
- Controle de login, perfis de acesso e auditoria de operações.
- Integração com sistemas oficiais do Ministério da Saúde ou da Educação.

- Emissão de relatórios gráficos e exportação de dados para outros formatos.

A delimitação negativa acima não decorre apenas de restrição técnica. Os quatro primeiros itens correspondem a limites éticos assumidos deliberadamente pelo grupo diante do contexto de saúde escolar.

5.3 Requisitos funcionais

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de uma ação do PSE, informando código, escola, tema (selecionado na lista das 14 temáticas do PSE), data prevista, público-alvo (selecionado na lista de etapas de ensino), responsável (equipe ou função, sem nome de pessoa) e quantidade prevista de participantes, atribuindo automaticamente a situação inicial "Planejada".
RF02	O sistema deve impedir o cadastro de ação cujo código já exista, informando o conflito ao usuário.
RF03	O sistema deve listar todas as ações cadastradas, apresentando os campos de forma organizada e legível.
RF04	O sistema deve permitir a pesquisa de ações por código, por escola ou por tema. Na pesquisa por escola, deve localizar registros que contenham o trecho digitado, sem diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. Na pesquisa por tema, o usuário escolhe a temática na lista numerada.
RF05	O sistema deve permitir a atualização da situação de uma ação existente para planejada, realizada ou cancelada.
RF06	O sistema deve solicitar e registrar a quantidade efetiva de participantes quando a situação da ação for alterada para "Realizada".
RF07	O sistema deve gerar um resumo geral contendo a quantidade de ações por situação, o total de participantes previstos, o total de participantes efetivos e o percentual de participação alcançado.
RF08	O sistema deve apresentar um menu principal controlado por estrutura de repetição, permitindo a execução de várias operações até que o usuário opte por encerrar.
RF09	O sistema deve gerar um resumo por escola, apresentando, para cada escola cadastrada, a quantidade de ações e de ações realizadas e o total de participantes efetivos, destacando as escolas que ainda não possuem nenhuma ação realizada e informando o percentual de escolas com pelo menos uma ação realizada.

O RF09 complementa o resumo geral (RF07), que apresenta apenas os totais do conjunto de ações, com a consolidação da participação em cada escola, informação exigida pelo problema descrito na seção 2. A escolha também acompanha a lógica do indicador oficial do ciclo 2025/2026, calculado por escola,

e não por número de participantes (BRASIL, 2024). Como limite, o percentual gerado pelo sistema considera apenas as escolas cadastradas nele; reproduzir o indicador oficial exigiria a lista completa de escolas pactuadas, possibilidade registrada como melhoria futura. Tema e público-alvo são selecionados em listas numeradas, e não digitados livremente, para evitar variações de escrita que prejudicariam a pesquisa e a contagem e para reduzir o risco de que dados pessoais sejam inseridos nesses campos. Pelo mesmo motivo, o campo responsável registra a equipe ou a função, e não o nome de uma pessoa, em coerência com o princípio da necessidade da LGPD (BRASIL, 2018).

5.4 Requisitos não funcionais

ID	Descrição
RNF01	O sistema deve ser desenvolvido em linguagem C, sem uso de bibliotecas externas, e compilar sem erros no ambiente definido pelo professor.
RNF02	O armazenamento dos dados deve ocorrer exclusivamente em memória durante a execução, por meio de vetor de registros com capacidade máxima definida em tempo de compilação.
RNF03	A interface deve ser executada em terminal, com menu numérico e mensagens claras de confirmação de operação e de erro de entrada.
RNF04	O sistema não deve armazenar dado individual ou sensível de estudante, operando apenas com informações coletivas e fictícias sobre as ações.
RNF05	O código deve ser modularizado em funções de responsabilidade única, com nomes significativos, evitando a concentração da lógica na função principal.
RNF06	O sistema deve executar em ambientes Windows e Linux sem necessidade de alteração no código-fonte.

5.5 Regras de validação

As regras a seguir detalham o RF02 e o requisito de validação de entradas, e servirão de base para os testes da segunda etapa.

- O código da ação deve ser um número inteiro positivo e não pode repetir código já cadastrado.
- Os campos escola e responsável são obrigatórios e não podem ser deixados em branco.
- A quantidade prevista de participantes deve ser maior que zero.
- A quantidade efetiva de participantes não pode ser negativa.

- A quantidade efetiva de participantes só é solicitada quando a situação registrada for "Realizada".
- Ações canceladas não recebem registro de participantes.
- Opções de menu fora da faixa válida geram mensagem de erro e retorno ao menu principal.
- O cadastro é bloqueado quando o limite de armazenamento do vetor for atingido, com aviso ao usuário.
- Operações de pesquisa e atualização informam explicitamente quando nenhum registro corresponde ao critério informado.
- A data prevista deve seguir o formato dd/mm/aaaa, com dia entre 1 e 31 e mês entre 1 e 12.
- O tema deve ser um número entre 1 e 14, correspondente à lista de temáticas.
- O público-alvo deve ser um número válido da lista de etapas de ensino.
- O campo responsável não deve conter nome de estudante; o sistema orienta o usuário a informar equipe ou função.

5.6 Estrutura de dados

Cada ação é representada por um registro com os campos descritos no quadro a seguir. As ações são armazenadas em um vetor de registros com capacidade máxima de 100 posições (MAX_ACOES), e a variável total_acoes indica quantas posições estão ocupadas. A situação, o tema, o público-alvo e a data são representados por números inteiros, o que simplifica as comparações nas operações de pesquisa e de resumo e facilita a validação.

Campo	Tipo	Descrição	Regra de validação
codigo	Inteiro	Identificador único da ação	Maior que zero, sem repetição
escola	Texto (até 60 caracteres)	Nome da escola	Obrigatório

tema	Inteiro	Temática da ação (1 a 14)	Valor da lista de temáticas
dia, mes, ano	Inteiros	Data prevista da ação	Dia de 1 a 31, mês de 1 a 12
publico_alvo	Inteiro	Etapa de ensino atendida (1 a 6)	Valor da lista de público-alvo
responsavel	Texto (até 60 caracteres)	Equipe ou função responsável	Obrigatório, sem nomes de estudantes
previstos	Inteiro	Quantidade prevista de participantes	Maior que zero
efetivos	Inteiro	Quantidade efetiva de participantes	Não negativo, informado apenas quando a ação for realizada
situacao	Inteiro	1 Planejada (PLANEJADA), 2 Realizada (REALIZADA), 3 Cancelada (CANCELADA)	Atribuída como Planejada no cadastro

5.7 Matriz de rastreabilidade

A matriz a seguir relaciona cada item do escopo mínimo da AEP aos requisitos, às funções previstas para a implementação e aos artefatos de modelagem, evidenciando a coerência entre o problema, os requisitos e os algoritmos.

Item do escopo da AEP	Requisitos	Funções previstas em C	Artefato de modelagem
-----------------------	------------	------------------------	-----------------------

Menu em repetição	RF08	main()	Figura 1; pseudocódigo 6.3.1
1. Cadastrar ação	RF01, RF02	cadastrar_acao(), exibir_lista_temas(), exibir_lista_publicos()	Figura 2; pseudocódigo 6.3.2
2. Listar ações	RF03	listar_acoes(), exibir_acao()	—
3. Pesquisar ações	RF04	pesquisar_acao()	Pseudocódigo 6.3.3
4. Atualizar situação e participantes	RF05, RF06	atualizar_situacao()	Pseudocódigo 6.3.4
5. Resumo geral	RF07	gerar_resumo()	Pseudocódigo 6.3.5
5. Resumo por escola	RF09	resumo_por_escola()	Pseudocódigo 6.3.6
6. Validar entradas	RF02; seção 5.5	Laços de validação em cadastrar_acao(), pesquisar_acao() e atualizar_situacao()	Figuras 1 e 2; pseudocódigos 6.3.2 a 6.3.4

6 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

6.1 Fluxograma geral do sistema

O fluxograma geral representa o ciclo do menu principal. Após a exibição das opções e a leitura da escolha do usuário, o sistema verifica a validade da entrada. Opções inválidas geram mensagem de erro e retornam ao menu. Opções válidas entre 1 e 6 acionam a sub-rotina correspondente e retornam ao menu, formando o laço exigido pelo RF08. Apenas a opção 7 rompe o ciclo e encerra a execução.

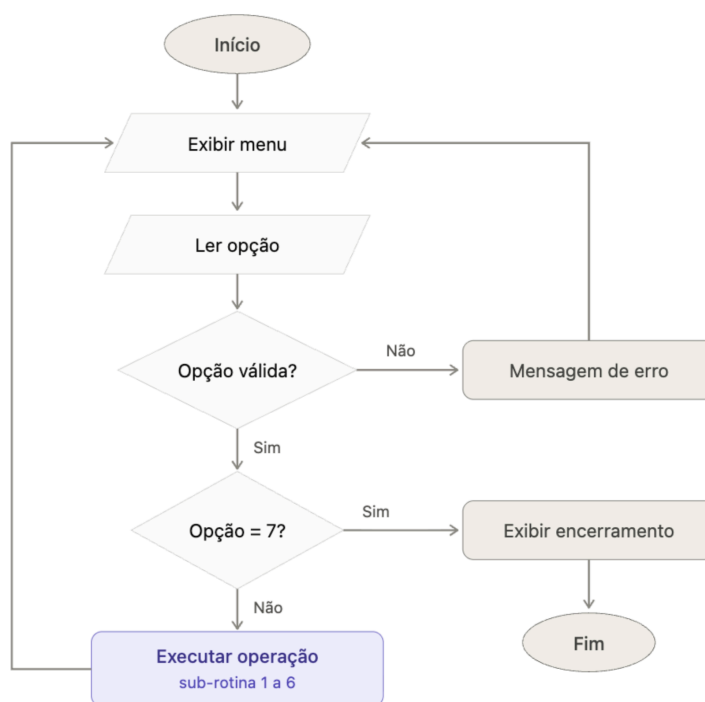


Figura 1 — Fluxograma geral do sistema

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.2 Fluxograma detalhado — Cadastrar ação

A operação de cadastro foi escolhida pelo grupo para o detalhamento por reunir, em um único diagrama, entrada de dados, decisões de validação, repetição em caso de erro do usuário e saída confirmada. O fluxo verifica inicialmente a

capacidade de armazenamento e, em seguida, valida o código informado, os campos obrigatórios e a quantidade prevista de participantes. Cada validação reprovada exibe mensagem específica e solicita novamente a informação. Por simplicidade de representação, a figura agrupa escola, tema e responsável em um único bloco de leitura e omite a data prevista e o público-alvo; no pseudocódigo da seção 6.3.2, cada campo possui seu próprio laço de validação, de modo que um erro em um campo não descarta os dados já informados nos demais. A gravação do registro ocorre apenas após a aprovação de todas as validações, com atribuição automática da situação inicial "Planejada".

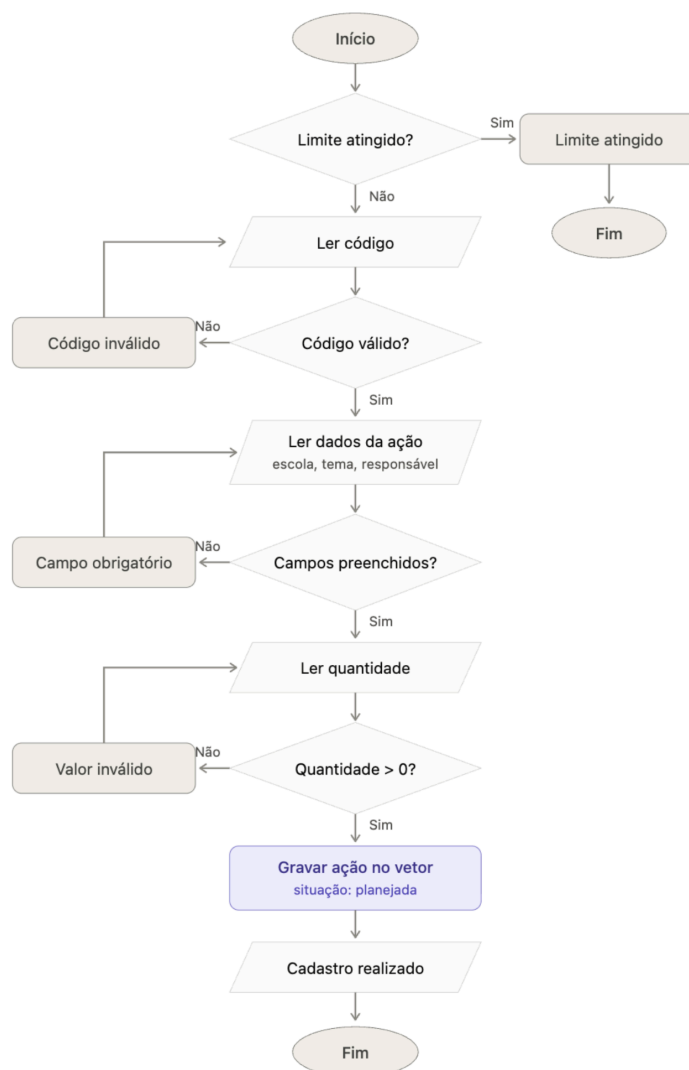


Figura 2 — Fluxograma detalhado da operação de cadastro

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.3 Pseudocódigos

6.3.1 Programa principal

```
INÍCIO
  total_acoes <- 0
  REPITA
    ESCREVA "===== PSE EM AÇÃO ====="
    ESCREVA "1 - Cadastrar acao"
    ESCREVA "2 - Listar acoes"
    ESCREVA "3 - Pesquisar acao"
    ESCREVA "4 - Atualizar situacao e participantes"
    ESCREVA "5 - Gerar resumo geral"
    ESCREVA "6 - Gerar resumo por escola"
    ESCREVA "7 - Encerrar"
    LEIA opcao
    ESCOLHA opcao
      CASO 1: CHAME cadastrar_acao()
      CASO 2: CHAME listar_acoes()
      CASO 3: CHAME pesquisar_acao()
      CASO 4: CHAME atualizar_situacao()
      CASO 5: CHAME gerar_resumo()
      CASO 6: CHAME resumo_por_escola()
      CASO 7: ESCREVA "Encerrando o sistema."
      SENÃO: ESCREVA "Opcao invalida. Tente novamente."
    FIM ESCOLHA
  ATÉ QUE opcao = 7
FIM
```

6.3.2 Cadastrar ação

```
PROCEDIMENTO cadastrar_acao()
INÍCIO
  SE total_acoes >= MAX_ACOES ENTÃO
    ESCREVA "Limite de armazenamento atingido."
    RETORNE
  FIM SE

  REPITA
    ESCREVA "Informe o codigo da acao:"
    LEIA codigo
    valido <- VERDADEIRO
    SE codigo <= 0 ENTÃO
      ESCREVA "O codigo deve ser um numero positivo."
      valido <- FALSO
    SENÃO
      PARA i DE 0 ATÉ total_acoes - 1 FAÇA
        SE acoes[i].codigo = codigo ENTÃO
          ESCREVA "Codigo ja cadastrado."
          valido <- FALSO
        FIM SE
      FIM PARA
    FIM SE
  ATÉ QUE valido = VERDADEIRO

  REPITA
    ESCREVA "Informe a escola:"
    LEIA escola
    SE escola = "" ENTÃO ESCREVA "Campo obrigatorio." FIM SE
  ATÉ QUE escola <> ""

  REPITA
    CHAME exibir_lista_temas()
    ESCREVA "Escolha o tema (1 a 14):"
    LEIA tema
```

```

    SE tema < 1 OU tema > 14 ENTÃO ESCRIVA "Tema invalido." FIM SE
ATÉ QUE tema >= 1 E tema <= 14

REPITA
    ESCRIVA "Informe a data prevista (dd/mm/aaaa):"
    LEIA dia, mes, ano
    SE dia < 1 OU dia > 31 OU mes < 1 OU mes > 12 ENTÃO
        ESCRIVA "Data invalida."
    FIM SE
ATÉ QUE dia >= 1 E dia <= 31 E mes >= 1 E mes <= 12

REPITA
    CHAME exibir_lista_publicos()
    ESCRIVA "Escolha o publico-alvo (1 a 6):"
    LEIA publico_alvo
    SE publico_alvo < 1 OU publico_alvo > 6 ENTÃO
        ESCRIVA "Opcao invalida."
    FIM SE
ATÉ QUE publico_alvo >= 1 E publico_alvo <= 6

REPITA
    ESCRIVA "Informe a equipe ou funcao responsavel (sem nomes de estudantes):"
    LEIA responsavel
    SE responsavel = "" ENTÃO ESCRIVA "Campo obrigatorio." FIM SE
ATÉ QUE responsavel <> ""

REPITA
    ESCRIVA "Informe a quantidade prevista de participantes:"
    LEIA previstos
    SE previstos <= 0 ENTÃO
        ESCRIVA "A quantidade deve ser maior que zero."
    FIM SE
ATÉ QUE previstos > 0

acoes[total_acoes].codigo      <- codigo
acoes[total_acoes].escola      <- escola
acoes[total_acoes].tema        <- tema
acoes[total_acoes].dia         <- dia
acoes[total_acoes].mes         <- mes
acoes[total_acoes].ano         <- ano
acoes[total_acoes].publico_alvo <- publico_alvo
acoes[total_acoes].responsavel <- responsavel
acoes[total_acoes].previstos   <- previstos
acoes[total_acoes].efetivos    <- 0
acoes[total_acoes].situacao    <- PLANEJADA
total_acoes <- total_acoes + 1
ESCRIVA "Acao cadastrada com sucesso."
FIM

```

6.3.3 Pesquisar ação

```

PROCEDIMENTO pesquisar_acao()
INÍCIO
    SE total_acoes = 0 ENTÃO
        ESCRIVA "Nenhuma acao cadastrada."
        RETORNE
    FIM SE

    ESCRIVA "Pesquisar por: 1 - Codigo | 2 - Escola | 3 - Tema"
    LEIA criterio
    SE criterio < 1 OU criterio > 3 ENTÃO
        ESCRIVA "Opcao invalida."
        RETORNE
    FIM SE

```

```

SE criterio = 1 ENTÃO
    ESCRIVA "Informe o código:"
    LEIA busca_numero
SENÃO SE criterio = 2 ENTÃO
    ESCRIVA "Informe o nome ou parte do nome da escola:"
    LEIA busca_texto
SENÃO
    CHAME exibir_lista_temas()
    ESCRIVA "Escolha o tema (1 a 14):"
    LEIA busca_numero
FIM SE

encontrados <- 0
PARA i DE 0 ATÉ total_acoes - 1 FAÇA
    SE (criterio = 1 E acoes[i].codigo = busca_numero) OU
        (criterio = 2 E acoes[i].escola CONTÉM busca_texto) OU
        (criterio = 3 E acoes[i].tema = busca_numero) ENTÃO
        CHAME exibir_acao(i)
        encontrados <- encontrados + 1
    FIM SE
FIM PARA

SE encontrados = 0 ENTÃO
    ESCRIVA "Nenhum registro encontrado."
FIM SE
FIM

```

A operação CONTÉM compara os textos sem diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. Na implementação em C, os dois textos serão convertidos para minúsculas com a função tolower() e comparados com strstr(). O código e o tema usam variáveis numéricas (busca_numero), e a escola usa uma variável de texto (busca_texto), pois a linguagem C não permite comparar tipos diferentes com a mesma variável.

6.3.4 Atualizar situação

```

PROCEDIMENTO atualizar_situacao()
INÍCIO
    ESCRIVA "Informe o código da ação:"
    LEIA codigo
    posicao <- -1

    PARA i DE 0 ATÉ total_acoes - 1 FAÇA
        SE acoes[i].codigo = codigo ENTÃO
            posicao <- i
        FIM SE
    FIM PARA

    SE posicao = -1 ENTÃO
        ESCRIVA "Ação não encontrada."
        RETORNE
    FIM SE

    ESCRIVA "Nova situação: 1 - Planejada | 2 - Realizada | 3 - Cancelada"
    LEIA nova_situacao

    ESCOLHA nova_situacao
    CASO 1:
        acoes[posicao].situacao <- "Planejada"
        acoes[posicao].efetivos <- 0

```

```

CASO 2:
    acoes[posicao].situacao <- "Realizada"
    REPITA
        ESCRIVA "Informe a quantidade efetiva de participantes:"
        LEIA efetivos
        SE efetivos < 0 ENTÃO
            ESCRIVA "A quantidade nao pode ser negativa."
        FIM SE
        ATÉ QUE efetivos >= 0
        acoes[posicao].efetivos <- efetivos
CASO 3:
    acoes[posicao].situacao <- "Cancelada"
    acoes[posicao].efetivos <- 0
SENÃO:
    ESCRIVA "Opcao invalida."
    RETORNE
FIM ESCOLHA

    ESCRIVA "Situacao atualizada com sucesso."
FIM

```

6.3.5 Gerar resumo geral

```

PROCEDIMENTO gerar_resumo()
INÍCIO
    SE total_acoes = 0 ENTÃO
        ESCRIVA "Nenhuma acao cadastrada."
        RETORNE
    FIM SE

    planejadas <- 0
    realizadas <- 0
    canceladas <- 0
    soma_previstos <- 0
    soma_efetivos <- 0

    PARA i DE 0 ATÉ total_acoes - 1 FAÇA
        SE acoes[i].situacao = PLANEJADA ENTÃO
            planejadas <- planejadas + 1
        FIM SE
        SE acoes[i].situacao = REALIZADA ENTÃO
            realizadas <- realizadas + 1
            soma_previstos <- soma_previstos + acoes[i].previstos
            soma_efetivos <- soma_efetivos + acoes[i].efetivos
        FIM SE
        SE acoes[i].situacao = CANCELADA ENTÃO
            canceladas <- canceladas + 1
        FIM SE
    FIM PARA

    SE soma_previstos > 0 ENTÃO
        percentual <- (soma_efetivos / soma_previstos) * 100
    SENÃO
        percentual <- 0
    FIM SE

    ESCRIVA "==== RESUMO GERAL ====="
    ESCRIVA "Total de acoes cadastradas: ", total_acoes
    ESCRIVA "Planejadas: ", planejadas
    ESCRIVA "Realizadas: ", realizadas
    ESCRIVA "Canceladas: ", canceladas
    ESCRIVA "Participantes previstos (acoes realizadas): ", soma_previstos
    ESCRIVA "Participantes efetivos: ", soma_efetivos
    ESCRIVA "Percentual de participacao: ", percentual, "%"

```

FIM

O percentual de participação considera apenas as ações com situação "Realizada". Incluir ações planejadas inflaria artificialmente o denominador, e incluir canceladas distorceria o indicador, já que uma ação cancelada não chegou a ocorrer. A verificação de denominador maior que zero evita divisão por zero quando ainda não houver ação realizada.

6.3.6 Gerar resumo por escola

```
PROCEDIMENTO resumo_por_escola()
INÍCIO
  SE total_acoes = 0 ENTÃO
    ESCRIVA "Nenhuma acao cadastrada."
    RETORNE
  FIM SE

  total_escolas <- 0
  escolas_atendidas <- 0

  PARA i DE 0 ATÉ total_acoes - 1 FAÇA
    ja_contada <- FALSO
    PARA j DE 0 ATÉ i - 1 FAÇA
      SE acoes[j].escola = acoes[i].escola ENTÃO
        ja_contada <- VERDADEIRO
      FIM SE
    FIM PARA

    SE ja_contada = FALSO ENTÃO
      total_escolas <- total_escolas + 1
      qtd_acoes <- 0
      qtd_realizadas <- 0
      soma_efetivos <- 0
      PARA k DE i ATÉ total_acoes - 1 FAÇA
        SE acoes[k].escola = acoes[i].escola ENTÃO
          qtd_acoes <- qtd_acoes + 1
          SE acoes[k].situacao = REALIZADA ENTÃO
            qtd_realizadas <- qtd_realizadas + 1
            soma_efetivos <- soma_efetivos + acoes[k].efetivos
          FIM SE
        FIM SE
      FIM PARA
      ESCRIVA acoes[i].escola, " | Acoes: ", qtd_acoes,
        " | Realizadas: ", qtd_realizadas,
        " | Participantes: ", soma_efetivos
      SE qtd_realizadas > 0 ENTÃO
        escolas_atendidas <- escolas_atendidas + 1
      SENÃO
        ESCRIVA "    ATENCAO: nenhuma acao realizada nesta escola."
      FIM SE
    FIM SE
  FIM PARA

  percentual <- (escolas_atendidas / total_escolas) * 100
  ESCRIVA "Escolas com ao menos uma acao realizada: ",
    escolas_atendidas, " de ", total_escolas, " (" , percentual, "%)"
FIM
```

O laço com a variável j verifica se a escola já foi resumida em uma posição anterior do vetor, evitando que ela apareça duas vezes. Como a primeira ocorrência de cada escola está na posição i, a contagem com a variável k

pode começar em i. A divisão final é segura porque, havendo ao menos uma ação cadastrada, `total_escolas` vale no mínimo 1.

7 PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO

7.1 Processo de desenvolvimento adotado

O grupo adotou uma abordagem incremental com entregas semanais. A escolha se justifica por três razões. Primeiro, o escopo é conhecido e estável desde o início, o que permite planejar incrementos com antecedência. Segundo, cada funcionalidade do sistema é relativamente independente das demais, viabilizando entregas parciais funcionais. Terceiro, o modelo incremental favorece a detecção precoce de erros de lógica, já que cada incremento é testado antes do início do seguinte.

Cada semana corresponde a uma sprint, encerrada com uma versão executável ou com um artefato de documentação concluído e registrado no repositório. A primeira entrega encerra a sprint 3, em 11 de setembro de 2026. As sprints 4 a 7 constituem a projeção do grupo para a segunda entrega e serão ajustadas conforme o prazo definido pelo professor.

7.2 Planejamento das sprints

Sprint	Período	Atividades	Entrega
1	24 a 28/08/2026	Levantamento do problema, estudo do PSE e das fontes, definição do tema e delimitação do escopo	Contextualização, problema, objetivos e justificativa
2	31/08 a 04/09/2026	Modelagem dos requisitos funcionais e não funcionais, definição das regras de validação e da estrutura de dados	Requisitos documentados e estrutura de registro definida
3	07 a 11/09/2026	Elaboração do fluxograma geral, do fluxograma detalhado de cadastro e dos pseudocódigos	Algoritmos concluídos e 1ª entrega submetida em 11/09/2026
4	14 a 18/09/2026	Implementação em C do menu principal, da estrutura de dados e das funções de cadastro e listagem	Versão executável com RF01, RF02, RF03 e RF08

Sprint	Período	Atividades	Entrega
5	21 a 25/09/2026	Implementação das funções de pesquisa, atualização de situação com registro de participantes, resumo geral e resumo por escola	Versão executável com todas as funcionalidades
6	28/09 a 02/10/2026	Testes de validação, tratamento de entradas inválidas, diagrama e descrição de casos de uso	Sistema testado e artefatos de engenharia concluídos
7	05 a 09/10/2026	Elaboração do manual do usuário, capturas de tela, considerações finais, gravação e edição do vídeo	Documento final, repositório atualizado e vídeo entregue

7.3 Riscos identificados

Risco	Impacto	Ação preventiva
Divergência entre o ambiente de desenvolvimento dos integrantes e o ambiente de correção	Alto	Confirmar o compilador com o professor no início e testar o código nos sistemas operacionais de todos os integrantes
Erros de leitura de dados com espaços em campos de texto	Médio	Padronizar a função de leitura de cadeias de caracteres desde a primeira implementação e testar com nomes compostos
Indisponibilidade de um integrante em semana crítica	Alto	Distribuir as funções entre os três desde a sprint 4 e manter o repositório atualizado a cada entrega parcial
Escopo crescer além do previsto com funcionalidades não exigidas	Médio	Tratar a lista de itens fora do escopo como decisão fechada, revisável apenas com justificativa registrada
Atraso na gravação do vídeo por depender da conclusão do sistema	Médio	Concluir a implementação até o fim da sprint 6 e reservar a sprint 7 integralmente para documentação e gravação

7.4 Repositório do projeto

O código-fonte, a documentação e o histórico de contribuições do grupo estão disponíveis no seguinte repositório:

<https://github.com/miguelsouzarodrigues007-alt/pse-em-acao>

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola — PSE, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 17 jun. 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm. Acesso em: 10 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Guia alimentar para a população brasileira**. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. Acesso em: 10 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017. Redefine as regras e os critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola — PSE por estados, Distrito Federal e municípios e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para custeio de ações. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 26 abr. 2017.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 10 set. 2026.

BRASIL. Decreto nº 11.821, de 12 de dezembro de 2023. Dispõe sobre os princípios, os objetivos, os eixos estratégicos e as diretrizes que orientam as ações de promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar. **Diário Oficial da União**: seção 1, edição extra, Brasília, DF, 12 dez. 2023. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11821.htm. Acesso em: 10 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Nota Técnica nº 30/2024-CGEDESS/DEPPROS/SAPS/MS**: documento orientador do Programa Saúde na Escola: indicadores e padrões de avaliação do ciclo 2025/2026. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/documents/d/saude/pse_novo_ciclo-2025_2026-pdf. Acesso em: 10 set. 2026.

IBGE. **Pesquisa nacional de saúde do escolar: 2019**. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/daent/cgdnt/pense/livro-PeNSE-2019.pdf>. Acesso em: 10 set. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersectorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.